

2학기 1주차 보고서

(2025. 9. 1 ~ 2025. 9. 7) - 캡돌 + i

9. 3 – 개발 방향 재설계 및 정량지표 설정

9. 4 – 정량지표 1차 발표, 필요 부품 리스트 결정

9. 5 – 정량지표 재작성

9. 7 – 로봇팔 파트 재설계

9. 3 – 개발 방향 재설계 및 정량지표 설정

8월 중 3D 프린터 커뮤니티, 모두의 건프라 카페에 지난 25-1 학기 전시회에 출품하였던 스마트 워크베이스에 대해서 게시글을 작성하였고, 피드백을 받았습니다.



늘넷클

트래킹이 될때 구동을 정지 시켜보세요. 안전영역을 설정해주는것도 좋을거 같아요

2025.08.11. 00:22 답글쓰기



늘넷클

캡들 조명이 작업에 간섭될만한 구역을 미리 설정해서 진입금지 시키세요. 그리고 조명이 너무 약하니까 10w이상 led에 ui고려해서 디머도 달아보세요

2025.08.12. 10:26 답글쓰기 1



두손

1.구동암을 회전 시키는것보다
조명헤드를 4방향으로 회전시키는것이
인체 안정성,제어,속도,전력소모,
저가서보사용(같은 토크라면 더 튼튼한 제어가능) 등등 더 유리해보입니다

2.워크 스테이션인데
스마트 조명이 왼손위치에 있어
두손을 사용하는 모든 작업에
오류가 있어보입니다
조명의 위치를 작업자 전면에서 아랫면으로 비춰주는것이
좋아보입니다

1,2 솔루션
작업자의 전면에서
조명 높이는 수동으로 조절하고
조명헤드를 좌우 상하 움직이는것으로 설계
작업자의 머리와 조명과의 거리를
근접센서로 거리조절
조명이 정면에서 사선 아래로 비쬘때
작업물에 광원이 반사되어
작업자의 눈을 피곤하지 않게 하는
조명(면발광led)을사용



당근홀릭

오우와우 얼마예요? 줄 서 봅니다 개인적인 작업스타일에 미뤄 생각해 봤는데 조명은 확대경과 같이 있는게 좋을듯 하고 흡진기가 따라 다니면 어떨까 하는생각을 해보았습니다

카페 게시글 피드백 및 25-1 학기 전시회에 시연해보며 개발 방향 수정을 고려하게 되었습니다.

저희가 크게 불편함을 느꼈던 점은 다음과 같습니다.

1. 로봇팔이 카메라의 시야를 가려 트래킹이 되지 않는 문제
2. 로봇팔이 왼쪽에 설치되어 왼손잡이의 경우 다소 공간이 답답하게 느껴짐
3. 돋보기 팔의 고정 및 활동범위가 제한적이어서 불편함
4. 라즈베리파이 연산량 부담으로 인한 지연 및 작동시간 제한
5. 스테이션 상판 경첩 고정이 빈약함
6. 전원부 및 와이어링 난잡함

등등 최종적으로 저희가 느낀 부족한 점을 고려하여, 스테이션 플랫폼을 변경하는 것으로 결정하였습니다.

기존 PP 판재를 활용한 납작한 박스 형태에서, 공간효율성을 포기하더라도 작업 효율성을 우선시한 3030 프로파일을 활용하는 안정적인 구조에서 로봇팔을 중앙 상단에 위치시켜 높은 곳에서 아래로 빛을 발하게끔 하는 구조로 수정하였습니다. 카메라를 로봇팔 아래에 위치시키면 카메라를 가리는 문제가 훨씬 적어질 것이라 판단하였고, 중앙에 위치시킴으로서 왼손 오른손 구분없이 동일한 경험을 제공할 수 있게끔 하였습니다.

- 정량지표 설정

개발을 진행하며 진행한 많은 테스트에서 저희가 목표로 해야하는 점을 꼽아보았습니다.

1. 반응성 : 객체 (손) 에 대해서 빠르게 트래킹을 유지하고, 정지 상태를 식별하면 흔들림 없이 그대로 정지할 수 있는 기민성
2. 반복정밀도 : 동일 위치를 목표로 삼았을 때 동일 자세를 취하는가
3. 신뢰성 : 시스템 전체가 긴 시간동안 정상적으로 작동하는 유지시간
> 25-1 전시회에서 30분 이상 작동하지 못하고 오류가 발생하였음

9. 4 – 정량지표 1차 발표, 필요 부품 리스트 결정

현재까지 개발한 상황, 3가지 정량지표를 간략히 발표하였습니다.

- 피드백

- 1 : 반응성 시험방법에 대한 상세한 절차 기술
- 2 : 실사용 환경 고려한 정량지표 개발자들
- 3 : 인정 안됨

개발 방향을 수정하면서, 필요 부품 리스트를 회의를 통해 결정하였습니다.

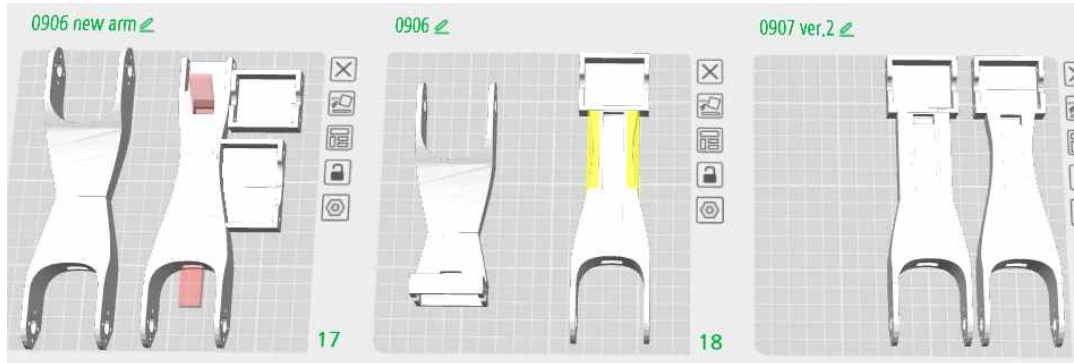
3030 알루미늄 프로파일, 경첩 및 나사, 젯슨 나노 오린, USB 마이크로 최종 결정하였습니다.

이후 간략히 정량지표에 대해 방향을 설정하였습니다.

9. 5 – 정량지표 재작성

- 1. 반응성 : 손과 로봇팔의 움직임을 초고속 촬영하여 프레임 분석으로 반응 시간을 테스트
- 2. 음성 인식 : 소음이 있는 상황에서, 사용자의 음성 명령 수행률을 테스트
- 3. 체험단 평가 : 실제 필드 테스트를 진행하고, 설문지 응답 만족도 테스트

9. 7 – 로봇팔 파트 재설계



기존 3번 모터 (288)의 부담이 심한 것을 확인하여 토크가 강한 1, 2번 모터와 동일한 250 모터로의 교체를 결정하고, 모터 변경을 로봇팔에 적용시키기 위해 새롭게 로봇 팔 파트를 설계하고, 재 출력을 진행하였습니다.

